កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៧ : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈមេដ្យាទ័រនៃត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើលក្ខណៈមេដ្យាទ័របានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈមេដ្យាទ័រនៃត្រីកោណ

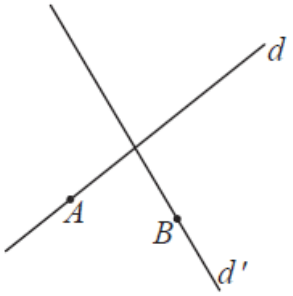
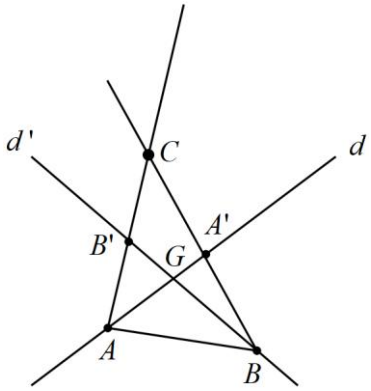
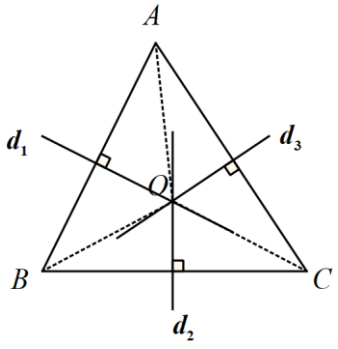
៣. សម្ភារឧបទេស

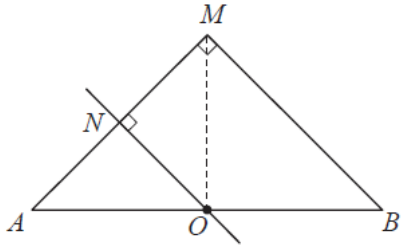
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២០៧-២០៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** សង់ចំណុច C ដែលបន្ទាត់ d និង d' ជាទម្រនៃមេដ្យានពីរនៃត្រីកោណ ABC ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

	 **ចម្លើយ** បន្ទាត់ d និង d' ប្រសព្វគ្នាត្រង់ G ជាទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ABC ។ ដៅចំណុច A' ដែល $AG:GA'=2:1$ និងដៅចំណុច B' ដែល $BG:GB'=2:1$ ។ ភ្ជាប់ពី A ទៅ B ។ គូសបន្ទាត់កាត់តាម BB' ឱ្យ ប្រសព្វនឹង AA' គេបានចំណុច C ។ 	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
[៥០នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៧ បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ** **២. លក្ខណៈមេដ្យាទ័រនៃត្រីកោណ** **ឧទាហរណ៍ៈ** មេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AB និង BC ក្នុងត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។ បង្ហាញថាមេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AC កាត់តាម O ។ 	*[៥០នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត - សង្កេត និងកត់ត្រា

	បើ O ជាប្រសព្វរវាងមេដ្យាទ័រ d_1 និង d_2 នៃជ្រុង AB និង BC រៀងគ្នាក្នុងត្រីកោណ ABC គេបាន $OA=OB$ និង $OB=OC$ នាំឱ្យ $OA=OB=OC$ ។ គេទាញបាន O ស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រ d_3 នៃជ្រុង AC ។ ដូចនេះ មេដ្យាទ័រ d_1 d_2 និង d_3 នៃជ្រុង AB , BC និង AC រៀងគ្នាក្នុងត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច O តែមួយគត់។ ដោយ $OA=OB=OC$ នោះ O មានចម្ងាយស្មើទៅនឹងកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។ ចំណុច O នេះជាផ្ចិតនៃរង្វង់ដែលកាត់តាមកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។ រង្វង់នេះហៅថា រង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ ABC ។	
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ទ្រឹស្តីបទ៖** មេដ្យាទ័រទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលបិតនៅចម្ងាយស្មើពីកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។ ចំណុចនេះជា**ផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ**។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[២០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** AMB ជាត្រីកោណកែងត្រង់ M ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ។ តាម O គេគូសបន្ទាត់មួយកែងនឹងបន្ទាត់ AM ត្រង់ N ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ ON ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AM ។  ក្នុង $\Delta \perp AMB$ មាន O កណ្តាល $[AB]$ គេបាន OM ជាមេដ្យានគូសចេញពីកំពូល M ។ គេបាន $OM=\frac{AB}{2}$ (មេដ្យានគូសពីមុំកែង) និង $OA=OB=\frac{AB}{2}$	*[២០នាទី]* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	គេបាន $OA=OM$ នាំឱ្យ O ស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AM ។ ក្នុង ΔANO និង ΔMNO មាន៖ • ON ជាជ្រុងរួម • $\angle ANO=\angle MNO=90°$ • $OA=OM$ ដូចនេះ $\Delta ANO\cong\Delta MNO$ តាមករណីដ.ម.ដ។ វិបាក៖ $AN=NM$ នោះ N កណ្តាល AM ហើយ $ON\perp AM$ (សម្មតិកម្ម) គេបាន ON ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AM ។	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មី (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្លៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ABC ជាត្រីកោណមួយ។ Δ , Δ' , Δ'' ជាបន្ទាត់បីដែលកាត់រៀងគ្នាតាម A, B, C ហើយស្របទៅនឹងជ្រុងឈមនីមួយៗនៃកំពូល។ Δ , Δ' កាត់គ្នាត្រង់ C' ។ Δ , Δ'' កាត់គ្នាត្រង់ B' ។ Δ' , Δ'' កាត់គ្នាត្រង់ A' ។ H ជាជើងកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC គូសចេញពី A ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ AH ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $B'C'$ ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំថ្មី		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ៣កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស៊ុន ពន្លឺ

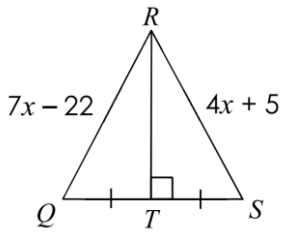
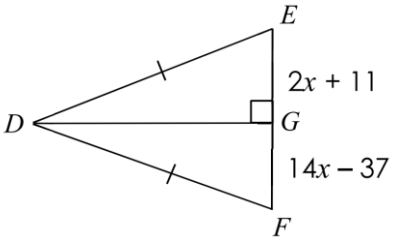
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១៧** : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ កំណត់តម្លៃ x  	
លំហាត់២៖ កំណត់តម្លៃ x  	
លំហាត់៣៖ គេមានចំណុច $J(-7,-8)$ និង $K(1,4)$ នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេ។ តើចំណុច $L(9,-2)$ ស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $[JK]$ ដែរឬទេ។	